

# RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS

## 1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Eventos, implementado na linguagem de programação Java 8. O sistema foi projetado com o objetivo de permitir o gerenciamento eficiente de eventos, participantes e inscrições, através de uma interface interativa no console.

Este projeto tem como foco a aplicação de conceitos fundamentais de programação orientada a objetos (POO), tais como encapsulamento, uso de enums, organização de dados e validação de entradas, servira de aprendizado e possível consultoria para os estudantes do segundo Ano de Engenharia Informática da Universidade KIMPA VITA

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema que permita gerenciar eventos, participantes e inscrições de forma simples e funcional.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Criar eventos com informações relevantes (nome, data, local, categoria, capacidade)
- Cadastrar participantes
- Realizar inscrições em eventos
- Listar eventos e inscrições
- Validar dados inseridos pelo usuário
- Evitar erros como eventos no passado ou capacidade excedida

## 3. Tecnologias Utilizadas

- Linguagem: Java
- API de Data/Hora: "LocalDateTime"
- Estruturas de dados: "HashMap", "ArrayList"
- Entrada de dados: "Scanner"

## 4. Estrutura do Sistema

O sistema foi implementado em uma única classe, contendo:

### 4.1 Enums

- StatusEvento: controla o estado do evento (Pendente, Confirmado, Cancelado, Concluído)
- CategoriaEvento: define o tipo de evento (Conferência, Workshop, Seminário, Festa)

### 4.2 Classes Internas

- Evento: representa um evento
- Participante: representa um usuário inscrito
- Inscricao: representa a relação entre participante e evento

### 4.3 Estruturas de Armazenamento

- "Map<Long, Evento>" → armazena eventos
- "Map<Long, Participante>" → armazena participantes
- "List<Inscricao>" → armazena inscrições

## 5. Funcionalidades do Sistema

### 5.1 Gestão de Eventos

- Criar evento
- Listar eventos
- Validar data (não permite eventos no passado)

## 5.2 Gestão de Participantes

- Cadastro de participantes
- Listagem de participantes

## 5.3 Gestão de Inscrições

- Inscrever participante em evento
- Verificar capacidade máxima
- Listar inscrições

## 6. Validações Implementadas

O sistema possui diversas validações para garantir seu funcionamento correto:

- Verificação de data inválida
- Bloqueio de eventos no passado
- Controle de capacidade máxima
- Validação de entradas numéricas
- Verificação de existência de evento/participante

## 7. Funcionamento do Sistema

O sistema funciona através de um menu interativo, permitindo ao usuário escolher operações como:

1. Criar evento
2. Listar eventos
3. Cadastrar participante
4. Realizar inscrição
5. Listar inscrições

O usuário interage através do terminal, inserindo dados conforme solicitado.

## 8. Resultados Obtidos

O sistema demonstrou ser capaz de:

- Gerenciar eventos de forma simples
- Controlar inscrições corretamente
- Evitar erros comuns de entrada
- Manter organização dos dados em memória

## 9. Limitações do Sistema

Apesar de funcional, o sistema apresenta algumas limitações:

- Armazenamento apenas em memória (dados são perdidos ao fechar)
- Interface apenas em console
- Não possui banco de dados
- Não possui autenticação de usuários

#### 10. Possíveis Melhorias Futuras

- Integração com banco de dados (MySQL)
- Desenvolvimento de interface gráfica ou web
- Criação de API REST
- Implementação de relatórios avançados
- Uso de Inteligência Artificial para recomendação de eventos

#### 11. Conclusão

O sistema desenvolvido cumpre os objetivos propostos, demonstrando na prática conceitos importantes de programação em Java. Além disso, serve como base para evolução para sistemas mais complexos, como aplicações web ou sistemas integrados com banco de dados.

#### 12. Autores

Por: Eng.º Moyo Kanivengidio

Desenvolvedores:

Cenga Coxe Daniel

Lukoki Luvualu

Nginamau Vita

Simão Kiyeleko Manuel

Teodora Miguel Domingos